

Exercice : Sommes directes et supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$

Énoncé

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et les sous-espaces vectoriels :

$$\begin{aligned}F_1 &= \{(x, y, 0) \in \mathbb{R}^3; (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\F_2 &= \{(\lambda a, \lambda b, \lambda) \in \mathbb{R}^3; \lambda \in \mathbb{R}\} \\F_3 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + y + z = 0\} \\F_4 &= \{(\lambda, 2\lambda, \lambda); \lambda \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$.
3. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_3$ mais cette somme n'est pas directe.

Solution

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$

- $F_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ est un plan de dimension 2.
- $F_2 = \{(\lambda a, \lambda b, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ est une droite de dimension 1 (si $(a, b) \neq (0, 0)$).

Intersection $F_1 \cap F_2$:

Soit $(x, y, 0) \in F_1$ égal à $(\lambda a, \lambda b, \lambda) \in F_2$.

Alors $\lambda = 0$ (car $0 = \lambda$), donc $x = 0, y = 0$.

Ainsi $F_1 \cap F_2 = \{(0, 0, 0)\}$.

Dimension de la somme :

$\dim F_1 = 2, \dim F_2 = 1$, intersection nulle

$\Rightarrow \dim(F_1 + F_2) = 2 + 1 = 3$

Donc $F_1 + F_2 = \mathbb{R}^3$ et la somme est directe : $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$.

2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$

- $F_3 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$ est un plan de dimension 2.
- $F_4 = \{(\lambda, 2\lambda, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$ est une droite de dimension 1.

Intersection $F_3 \cap F_4$:

Soit $(\lambda, 2\lambda, \lambda) \in F_4$ appartenant à F_3 .

Alors $\lambda + 2\lambda + \lambda = 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

Ainsi $F_3 \cap F_4 = \{(0, 0, 0)\}$.

Dimension de la somme :

$\dim F_3 = 2, \dim F_4 = 1$, intersection nulle

$\Rightarrow \dim(F_3 + F_4) = 3$

Donc $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$.

3. Vérifier que $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_3$ mais somme non directe

Montrons $F_1 + F_3 = \mathbb{R}^3$:

Soit $(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3$. Cherchons une décomposition :

$(X, Y, Z) = (x, y, 0) + (x', y', z')$ avec $(x, y, 0) \in F_1$ et $(x', y', z') \in F_3$.

On a $z' = Z$ et $x' + y' + z' = 0 \Rightarrow x' + y' = -Z$.

Choisissons $x' = 0$, alors $y' = -Z$.

Alors $x = X$, $y = Y - y' = Y + Z$.

Décomposition : $(X, Y, Z) = (X, Y + Z, 0) + (0, -Z, Z)$

Vérification : $(0, -Z, Z) \in F_3$ car $0 + (-Z) + Z = 0$.

Donc $F_1 + F_3 = \mathbb{R}^3$.

La somme n'est pas directe :

Intersection $F_1 \cap F_3$:

$(x, y, 0) \in F_1$ et $x + y + 0 = 0 \Rightarrow x + y = 0$

Donc $F_1 \cap F_3 = \{(x, -x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \neq \{(0, 0, 0)\}$.

La somme est donc non directe.

Conclusion

1. $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2$: **VRAI**
2. $\mathbb{R}^3 = F_3 \oplus F_4$: **VRAI**
3. $\mathbb{R}^3 = F_1 + F_3$ mais non directe : **VRAI**